Конспект для учеников: 8 класс, урок 3 — Единицы измерения информации и типы файлов

Oct 21, 2026 · @ulmas

Всё из урока 3 — в этом конспекте: слайды в порядке урока, затем дополнительная информация со страницы урока, словарь, задания и домашнее задание. Прочитайте конспект от начала до конца и подготовьтесь к вопросам в разделе «Проверь себя».

Что мы изучим сегодня

В плане урока три темы:

Тема	О чём
Единицы измерения	Бит, байт, КБ, МБ, ГБ, ТБ и правило 1024
Файлы и расширения	Устройство файла, типы и дерево папок
Горячие клавиши	Работа с Ctrl+C, Ctrl+V, F2, Win+E

Сколько памяти в вашем телефоне?

Память телефонов бывает такой: **64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ**. Почему именно такие числа? Почему не 100 или 200 ГБ?

На слайде сказано: **в 1 гигабайте (ГБ) помещается больше миллиарда букв или сотни фотографий!** Как это считается? На этот вопрос мы сегодня ответим. В конце конспекта вы сможете ответить на него сами.

Посмотрите объём памяти в своём телефоне: Настройки → О телефоне (или «Память»). Там стоят два числа, например «8 ГБ + 256 ГБ». Первое — оперативная память (ОЗУ), второе — постоянная память (место для фото, видео и игр).

Часть 1: Единицы измерения информации

Самые маленькие «кирпичики»: бит и байт

Бит (0 или 1) — самый маленький «атом» информации. Он хранит одно из двух состояний: ток есть (**1**) или тока нет (**0**). Как лампочка: горит или не горит. Или как ответ на вопрос: «да» или «нет».

Байт (8 бит) — 8 бит вместе образуют 1 байт. **В 1 байт помещается ровно одна буква** (например, «A»).

Каждый добавленный бит удваивает число вариантов:

Сколько бит	Сколько вариантов	Пример
1	2	0, 1
2	4	00, 01, 10, 11
3	8	000, 001, …, 111
8 (1 байт)	256	00000000 … 11111111

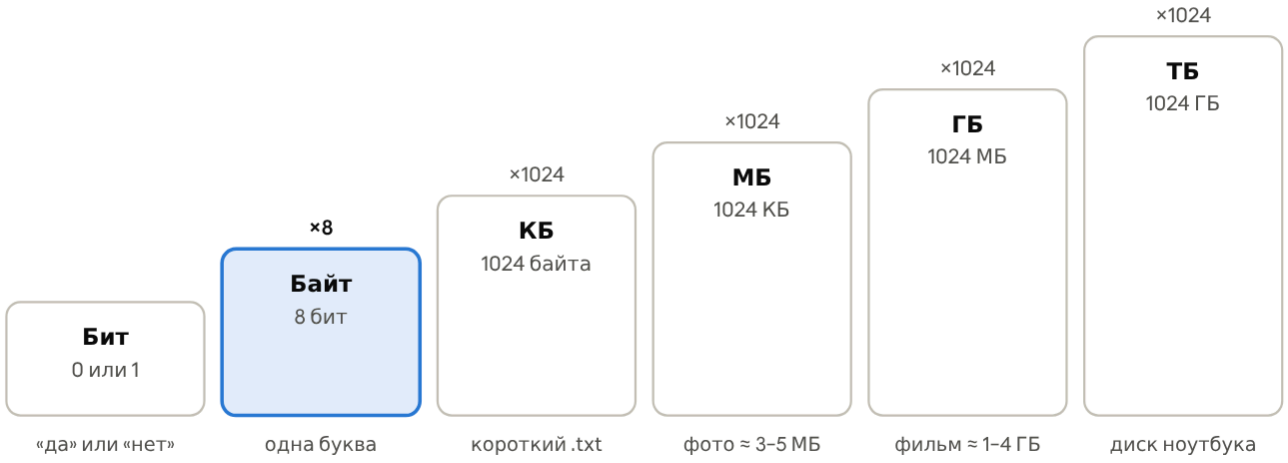
256 вариантов хватает на любую букву, цифру или знак. У каждого символа есть свой номер (код):

Символ	Код	В памяти (8 бит)
A	65	01000001
B	66	01000010
Пробел	32	00100000

Пример: слово `Salom` — 5 букв = 5 байт = 40 бит. Фраза `Salom dunyo` — 11 символов (пробел тоже символ!) = 11 байт. Для латинских букв и цифр 1 символ = 1 байт, а русская буква в кодировке UTF-8 занимает 2 байта.

Информационная лестница (кратность 1024)

Каждая ступень в 1024 раза больше предыдущей, только в байте 8 бит



информационная лестница · кратность 1024

Единица	Что внутри
Бит	0 или 1
Байт	8 бит = 1 буква
КБ (килобайт)	1024 байта
МБ (мегабайт)	1024 КБ
ГБ (гигабайт)	1024 МБ
ТБ (терабайт)	1024 ГБ

Правило перевода единиц:

- Спускаемся по лестнице **вниз** (к маленьким единицам) — **умножаем**. Число становится больше.
- Поднимаемся **вверх** (к большим единицам) — **делим**. Число становится меньше.
- Между битом и байтом множитель **8**, между остальными ступенями — **1024**.
- **Проверка:** в мелких единицах число всегда получается *больше*. 2 ГБ — это 2048 МБ, а не 2.

Примеры:

- 3 байта = 3 × 8 = **24 бита**
- 2 КБ = 2 × 1024 = **2048 байт**

- 16 384 бита : 8 = 2048 байт; 2048 : 1024 = **2 КБ**
- 4096 МБ : 1024 = **4 ГБ**
- Что больше: 1500 КБ или 1,5 МБ? 1,5 МБ = 1,5 × 1024 = 1536 КБ, значит больше **1,5 МБ**.

Сравнение объёмов памяти

На слайде три цифры: **1 байт** — 1 символ, **1 мегабайт** — 1 песня, **1 гигабайт** — 1 фильм. Они приблизительные. Реальные объёмы:

Что	Примерный размер
Одна латинская буква	1 байт
Страница текста в Блокноте (.txt)	≈ 2 КБ
Документ Word на 5 страниц	20–50 КБ
Фото с телефона	3–5 МБ
Песня MP3 (4 минуты)	4–10 МБ
Минута видео Full HD	100–150 МБ
Фильм	1–4 ГБ
Большая игра	50–150 ГБ

Текст почти ничего не «весит», фото и музыка — мегабайты, видео и игры — гигабайты. Поэтому телефон чаще забивают видео, а не переписки.

Почему 1024, а не 1000?

На слайде это карточка «Секрет двоичной системы». Ответ: **«2 в 10-й степени».**

Компьютер считает только в двоичной системе (0 и 1). «Круглые» числа в двоичной системе — степени двойки:

Степень	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8	2^9	2^{10}
Значение	2	4	8	16	32	64	128	256	512	**1024**

Из всех степеней двойки ближе всего к 1000 — **2^{10} = 1024**. Поэтому в компьютерной технике **каждая следующая единица в 1024 раза больше предыдущей**.

Память телефонов (64, 128, 256, 512 ГБ) — тоже степени двойки. Поэтому телефонов на 100 или 200 ГБ не бывает.

Как работает двоичный счёт. В обычном числе разряды 1, 10, 100… (каждый раз ×10). В двоичном разряды 1, 2, 4, 8, 16… (каждый раз ×2). В каждый разряд ставят только 0 или 1:

Обычное число	0	1	2	3	4	5	6	7	8
В двоичной	0	1	10	11	100	101	110	111	1000

Например, `101` = 4 + 0 + 1 = **5**; `1011` = 8 + 0 + 2 + 1 = **11**.

Дополнительно: скорость интернета. Скорость интернета пишут в **мегабитах** (Мбит/с, маленькая «б»), а файлы — в **мегабайтах** (МБ, большая «Б»). Мегабайт в 8 раз больше мегабита. Интернет 100 Мбит/с скачивает примерно 100 : 8 = **12,5 МБ** в секунду.

Часть 2: Файлы и расширения

Вопрос: как компьютер узнаёт тип файла?

Файл — именованная порция информации на диске: текст, фото, песня, программа. У каждого файла есть имя, размер и место (папка), где он лежит.

Две части имени файла

Имя файла состоит из двух частей, разделённых точкой: `referat.docx` → имя `referat` + расширение `.docx`.

Часть	Определение на слайде
Имя файла (Name)	Любое понятное название, которое даёте вы: например, `referat` или `fotosurat`
Расширение (Extension)	3–4 буквы после точки: `.docx`, `.jpg`, `.py`. Определяет формат файла и программу, которая его открывает

Главное: Windows не заглядывает внутрь файла, она смотрит только на *расширение*. Если у фото поменять `.jpg` на `.txt`, Windows откроет его в Блокноте и покажет «мусор» из символов.

Правила имён: нельзя использовать символы `\ / : * ? " < > |`. В одной папке не может быть двух файлов с одинаковым именем. Давайте файлам понятные имена: `fizika_referat_8b.docx`, а не `новый документ (3).docx`.

Основные форматы файлов

Группа	Расширения	Что это
Тексты	`.txt`, `.docx`, `.pdf`	`.txt` — простой текст; `.docx` — документ Word; `.pdf` — документ, который везде выглядит одинаково
Изображения	`.jpg` / `.jpeg`, `.png`, `.svg`	`.jpg` — фото; `.png` — скриншоты и картинки с прозрачным фоном; `.svg` — логотипы и значки, которые не теряют качество при увеличении
Медиа	`.mp3` (звук), `.mp4` (видео), `.mkv`	музыка и видео
Код и программы	`.exe` (программа), `.py` (Python), `.html` (веб-страница)	`.exe` — программа Windows; `.py` — код на Python; `.html` — веб-страница
Дополнительно: **Архивы**	`.zip`, `.rar`	Несколько файлов, упакованных в один

Файл и папка

	Файл (документ)	Папка (каталог)
Что это	Одна порция информации (текст, фото, песня)	«Ящик» для хранения файлов (папка)
Расширение	Есть	**Нет**
Что внутри	Другие файлы положить нельзя	Сколько угодно файлов и вложенных папок

Папка — ящик стола, файл — листок бумаги. В ящик можно положить листки и ящики поменьше, а в листок — нет.

Древовидная структура папок

Папки вложены друг в друга, как ветки дерева. Корень дерева — диск (`C:\`, `D:\`), ветки — папки, на концах веток — файлы.



дерево папок · путь к referat.docx

Полный путь (Path) — запись всех папок от диска до файла через обратную черту `\`: `C:\Maktab\8-sinf_Darslar\referat.docx`. Как почтовый адрес: город → улица → дом → квартира.

Скопировать путь файла (Windows 11): выделите файл и нажмите **Ctrl + Shift + C**. На Mac путь пишется без буквы диска и с прямой чертой: `/Users/aziz/Documents/Maktab/referat.docx`.

Как включить показ расширений

Windows по умолчанию скрывает расширения: вы видите `referat`, а не `referat.docx`.

1. Откройте Проводник (File Explorer) клавишами `Win + E`.
2. Перейдите в меню сверху **«View» (Просмотр)** → **«Show» (Показать)** (в Windows 10 — вкладка «Вид»).
3. Включите пункт **«File name extensions» (Расширения имён файлов)**.

Зачем? Мошенники присылают файлы вида `foto.jpg.exe`. Если расширения скрыты, вы видите `foto.jpg` и думаете, что это картинка, а на самом деле запускаете программу, возможно вирус.

Часть 3: Действия с файлами и горячие клавиши

Учимся работать без мыши, как профессионалы.

Три основных действия

Действие	Клавиши	Что делает
Копировать	Ctrl + C	Делает дубликат файла, оригинал остаётся на месте без изменений
Вырезать (переместить)	Ctrl + X	Вынимает файл из прежнего места и переносит на новый адрес
Вставить	Ctrl + V	Кладёт скопированный или вырезанный файл из памяти в новую папку

Буфер обмена (Clipboard) — невидимое временное место в оперативной памяти. При Ctrl + C или Ctrl + X файл попадает сюда, а Ctrl + V берёт его оттуда. Там помещается одна «вещь» за раз: новое копирование заменяет старое. При выключении компьютера буфер очищается.

После Ctrl + X значок файла бледнеет, но файл никуда не пропадает, пока вы не нажмёте Ctrl + V. Передумали — нажмите **Esc**.

Как скопировать файл: 4 шага

1. **Выберите файл** — один раз щёлкните по нему мышью.
2. **Нажмите Ctrl + C** — файл копируется в буфер обмена (Clipboard).
3. **Перейдите в другую папку**, куда хотите положить копию.
4. **Нажмите Ctrl + V** — файл появится в новой папке. Оригинал остался на месте!

Выделить несколько файлов: Ctrl + A — все; Ctrl + щелчок — выборочно по одному; щёлкнуть по первому, затем по последнему с зажатым Shift — подряд.

Delete и Shift + Delete

	Delete (безопасно)	**Shift + Delete** (опасно)
Куда попадает файл	В Корзину (Recycle Bin)	Мимо Корзины, удаляется из памяти сразу
Можно ли вернуть	Да, в любой момент через **«Restore»** (Восстановить): Корзина → правый клик → Restore	Восстановить очень сложно или невозможно. **Осторожно!**

Три важные вещи (нет на слайде, но нужно знать):

- **На флешке Корзины нет.** На флешке Delete тоже удаляет файл сразу и навсегда. Частая причина пропажи домашних заданий.
- **Корзина сама занимает место**, пока её не очистят.
- **Ошиблись?** Сразу нажмите **Ctrl + Z**: последнее действие отменится.

Карта горячих клавиш (Hot keys)

Клавиши	Что делает	Как запомнить
Ctrl + C	Копировать (Copy)	**C**opy
Ctrl + V	Вставить (Paste)	V рядом с C и X
Ctrl + X	Вырезать (Cut)	X похож на ножницы ✂
Ctrl + Z	Отмена (Undo)	«Стереть» ошибку
F2	Переименовать	—
Win + E	Файловый менеджер (File Explorer)	**E**xplorer
Ctrl + A	Выделить всё в папке	**A**ll
Ctrl + Y	Вернуть отменённое	—
Ctrl + Shift + N	Создать новую папку	**N**ew
Delete	Удалить в Корзину	—
Shift + Delete	Удалить навсегда	опасно

Клавиши C, X, V и Z стоят рядом в нижнем ряду: все четыре команды можно нажимать одной левой рукой.

Не удаляйте расширение!

При переименовании (**F2**) файла `dars.docx` не стирайте `.docx`: файл перестанет открываться, Windows не поймёт, какой программой его открыть, значок станет белым листом.

Правило: при переименовании меняйте только часть **до точки**. Точку и расширение не трогайте!

При нажатии F2 Windows сама выделяет только часть до точки, поэтому просто начинайте печатать. Если вы случайно стёрли расширение, данные не испортились: верните расширение через F2, и файл снова откроется.

Запомните: 4 основные команды

Клавиши	Назначение
Ctrl + A	Мгновенно выделить все файлы в папке
Ctrl + Z	Отменить случайное действие
F2	Быстро переименовать выделенный файл
Win + E	Открыть File Explorer (Проводник)

Как это на Mac (дополнительно)

На Mac вместо **Ctrl** нажимают **Cmd (⌘)**, программа для файлов — **Finder**.

Действие	Windows	Mac
Копировать / вставить	Ctrl + C / Ctrl + V	Cmd + C / Cmd + V
Переместить	Ctrl + X, затем Ctrl + V	Cmd + C, затем Option + Cmd + V
Отменить	Ctrl + Z	Cmd + Z
Переименовать	F2	Выделить файл и нажать Enter
Удалить в Корзину	Delete	Cmd + Delete
Удалить сразу, мимо Корзины	Shift + Delete	Option + Cmd + Delete
Новая папка	Ctrl + Shift + N	Shift + Cmd + N

Быстрый тест, практика и итоги недели 1

Быстрый тест

Вопрос: какие клавиши удаляют файл безвозвратно, мимо Корзины?

Вариант	Верно?	Почему
Delete	Нет	Отправляет файл в Корзину, его можно вернуть

Вариант	Верно?	Почему
Ctrl + Delete	Нет	В Проводнике работает как Delete; в тексте удаляет слово справа от курсора
Shift + Delete	**Да**	Shift + Delete обходит Корзину и удаляет файл сразу. Поэтому пользоваться им нужно осторожно!
Alt + Delete	Нет	В Проводнике ничего не делает

Практическое задание: «Создайте иерархию папок» (15 минут)

1. `Win + E` → откройте папку Documents.
2. `Ctrl + Shift + N` → создайте папку `Foundation`.
3. Внутри создайте файл `matn.txt` и сделайте его копию через `Ctrl + C / Ctrl + V`.
4. Копию переименуйте через `F2` в `nusxa.txt` и удалите через `Delete`.

Результат: в папке `Foundation` остался только `matn.txt`, а `nusxa.txt` лежит в Корзине. Откройте Корзину, убедитесь и верните файл через **Restore**.

Внимание: перед вводом имени включите показ расширений (см. часть 2). Иначе, если написать `matn.txt`, Windows сама добавит `.txt`, и получится `matn.txt.txt`.

Итоги недели 1

На неделе 1 мы изучили:

- Архитектуру компьютера и его аппаратные части
- Операционную систему Windows и окна Snap
- Единицы измерения информации и горячие клавиши

Следующая неделя (неделя 2), уроки 4–6: основные и дополнительные устройства компьютера, интернет, браузеры, электронная почта и основы кибербезопасности.

Итоги урока и дополнительная информация (со страницы урока)

Итоги урока

- **Бит** — самая маленькая единица измерения информации (только `0` или `1`).

- **Байт** — группа из 8 бит. В 1 байт помещается 1 символ или буква.
- **Двоичная кратность:** $2^{10} = 1024$. Поэтому 1 КБ = 1024 байта, 1 МБ = 1024 КБ, 1 ГБ = 1024 МБ, 1 ТБ = 1024 ГБ.
- **Файл** — набор данных с общим именем. Он состоит из имени и расширения: `имя.расширение`.
- **Расширение (Extension)** — определяет тип файла и программу, которая его открывает (`.docx`, `.jpg`, `.mp4`, `.py`, `.exe`).
- **Папка (Каталог)** — древовидная структура, упорядочивающая файлы по темам.
- **Горячие клавиши:** `Ctrl+C` (копировать), `Ctrl+X` (вырезать), `Ctrl+V` (вставить), `Ctrl+Z` (отменить), `F2` (переименовать), `Delete` (в Корзину), `Shift+Delete` (удалить навсегда).

Почему 1024, а не 1000?

В жизни мы пользуемся десятичной системой (10 цифр от 0 до 9), поэтому 1 километр = 1000 метров, 1 килограмм = 1000 граммов. Компьютер знает только двоичную систему (только 0 и 1). Посчитаем степени двойки: $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, $2^5 = 32$, $2^6 = 64$, $2^7 = 128$, $2^8 = 256$, $2^9 = 512$, $2^{10} = 1024$! Как видите, среди степеней двойки ближе всего к 1000 именно **1024**. Поэтому в компьютерной технике каждая следующая единица измерения в 1024 раза больше предыдущей.

Почему расширения не видны?

В только что установленной Windows расширения файлов скрыты ради безопасности и простоты. Пользователь видит только имя `hujjat`, а `.docx` на конце не видно. Но программист и IT-специалист всегда должны видеть точное расширение файла! Включить это просто:

1. Откройте File Explorer клавишами `Win + E`.
2. Перейдите в меню «View» (Просмотр) → «Show».
3. Включите пункт «File name extensions» (Расширения имён файлов). Теперь у каждого файла виден его настоящий «лик»!

Как работает Корзина (Recycle Bin)?

Когда вы удаляете файл просто клавишей `Delete`, он не исчезает с диска полностью. Он перемещается в специальную защищённую часть диска — **Корзину**. Если вы случайно удалили нужный файл, в любой момент можно открыть Корзину, нажать на файле правой кнопкой и выбрать «Restore»

(Восстановить): он вернётся в прежнюю папку. Если же нажать `Shift + Delete`, файл удаляется из памяти полностью, минуя Корзину. Поэтому использовать `Shift + Delete` нужно очень осторожно!

Частая ошибка: изменить расширение файла

При переименовании (`F2`), если стереть и буквы после точки (например, вместо `dars.docx` написать просто `dars`), Windows не поймёт, какой программой открывать файл, и его значок превратится в белый лист. При переименовании всегда сохраняйте точку и расширение (`.docx` , `.png`) нетронутыми!

Словарь терминов и «Знаете ли вы?»

Словарь терминов

Термин	Значение
Бит (Binary digit)	Самая маленькая единица измерения информации, принимает значение только 0 или 1
Байт (Byte)	Единица информации из 8 бит, равна хранению 1 символа
Килобайт (КБ)	Единица измерения, равная 1024 байтам
Мегабайт (МБ)	Единица измерения, равная 1024 килобайтам
Гигабайт (ГБ)	Единица измерения, равная 1024 мегабайтам
Терабайт (ТБ)	Крупная единица измерения, равная 1024 гигабайтам
Файл	Набор данных, хранящийся в памяти компьютера под общим именем
Расширение (Extension)	Название формата, определяющее тип файла и записываемое после точки (например, `.jpg` , `.py`)
File Explorer	Стандартная программа Windows для работы с файлами и папками (`Win + E`)
Recycle Bin (Корзина)	Место, где временно хранятся удалённые файлы и откуда их можно восстановить

Знаете ли вы?

1. Первый в мире жёсткий диск (IBM 305 RAMAC, 1956 год) вмещал всего **5 мегабайт** данных, а весил больше тонны! Сегодня 5 МБ — это размер одной качественной фотографии со смартфона.
2. В 1 терабайт (ТБ) памяти помещается примерно 250 000 фотографий или 500 часов видео в формате HD.
3. Команды `Ctrl + C` (копировать) и `Ctrl + V` (вставить) придумал в 1970-х годах известный американский учёный-компьютерщик Ларри Теслер.
4. Сегодня человечество каждый день создаёт более 300 миллионов терабайт (300 миллионов ГБ) новых цифровых данных!

11 заданий с ответами

Сначала выполните сами, потом сверьтесь с колонкой «Ожидаемый результат». Задания 1–4 — лёгкие, 5–8 — средние, 9–10 — сложные, 11 — бонус.

№	Уровень	Задание	Ожидаемый результат
1	Лёгкое	Запишите единицы от самой маленькой к самой большой: `GB`, `Bit`, `TB`, `Bayt`, `KB`, `MB`	**Бит → Байт → КБ → МБ → ГБ → ТБ**
2	Лёгкое	К какому типу данных (текст, картинка, музыка, видео, программа) относятся расширения: `.txt`, `.jpg`, `.mp3`, `.mp4`, `.py`, `.exe`	`.txt` — текст; `.jpg` — картинка; `.mp3` — музыка; `.mp4` — видео; `.py` — код программы (Python); `.exe` — программа
3	Лёгкое	Нажмите `Win + E`. Какое окно открылось? Назовите его основные разделы	Открывается файловый менеджер (File Explorer); слева видны диски и быстрые папки
4	Лёгкое	В папке `Documents` создайте новую папку через `Ctrl + Shift + N` и дайте ей через `F2` имя `Kompyuter_Sabog'i`	Новая папка создана и названа правильно

№	Уровень	Задание	Ожидаемый результат
5	Среднее	Сколько всего символов в предложении «Men Muhammad al-Xorazmiy vorisiman!» вместе с пробелами и знаками? Сколько байт и бит оно занимает в памяти (1 символ = 1 байт)?	Символы: 3 (Men) + 1 + 8 (Muhammad) + 1 + 11 (al-Xorazmiy) + 1 + 10 (vorisiman!) = **35**. Значит **35 байт = 35 × 8 = 280 бит**
6	Среднее	Размер вашей любимой песни — 8 МБ. Сколько это килобайт? Посчитайте по шагам (1 МБ = 1024 КБ)	8 × 1024 = **8192 КБ**
7	Среднее	Создайте текстовый файл. 1) Сделайте копию через `Ctrl + C` и `Ctrl + V`; 2) создайте другую новую папку и переместите в неё второй файл через `Ctrl + X` и `Ctrl + V`; 3) запишите практическую разницу между копированием и перемещением	При копировании оригинал остаётся на месте, при перемещении файл полностью переходит на новый адрес
8	Среднее	Удалите файл клавишей `Delete`. Откройте Корзину на рабочем столе, найдите файл, правый клик → «Restore». Куда вернулся файл?	Файл восстанавливается в прежнюю папку, откуда его удалили
9	Сложное	Новая флешка на 16 ГБ. Одна PDF-книга ≈ 2 МБ, один фильм Full HD ≈ 4 ГБ. Сколько книг или сколько фильмов поместится? (по отдельности)	16 ГБ = 16 × 1024 = 16 384 МБ. Книги: 16 384 : 2 = **8192**. Фильмы: 16 : 4 = **4**

№	Уровень	Задание	Ожидаемый результат
10	Сложное	Нарисуйте дерево в тетради и запишите полный путь к `dastur.py`: на диске `C:` папка `Loyiha`, в ней папка `Backend`, в ней файл `dastur.py`	`C:\Loyiha\Backend\dastur.py`; дерево: Диск C: → Loyiha → Backend → dastur.py
11	Бонус	Включите в File Explorer «File name extensions». Почему опасен файл `rasm.jpg.exe`, который прислал друг? Зачем преступники прячут расширения?	Файл с расширением `.exe` на самом деле не картинка, а может быть вирусом или вредоносной программой. Если расширение скрыто, человек видит `rasm.jpg`, принимает файл за картинку и открывает его

Проверь себя и домашнее задание

Ответ на вопрос из начала урока

«В 1 ГБ помещается больше миллиарда букв или сотни фотографий. Как это считается?» 1 ГБ = 1024 × 1024 × 1024 байта = 1 073 741 824 байта. 1 байт = 1 буква, значит 1 ГБ ≈ 1,07 миллиарда букв. Если фото ≈ 4 МБ, то 1 ГБ = 1024 МБ, 1024 : 4 = 256 фото, то есть сотни.

Проверь себя (с ответами)

Сначала ответьте сами, потом сверьтесь с ответами. На следующем уроке могут спросить именно эти вопросы.

1. **Что такое бит и байт? Сколько бит в байте?** Бит — самая маленькая единица информации (0 или 1). Байт — 8 бит, хранит 1 символ. В 1 байте **8 бит**.
2. **Почему в компьютере следующие единицы больше в 1024 раза, а не в 1000?** Компьютер считает в двоичной системе. Из степеней двойки ближе всего к 1000 стоит $2^{10} = 1024$.
3. **Какую задачу выполняет расширение файла и где оно пишется?** Оно показывает тип файла и программу, которой его открыть. Пишется в конце имени файла после точки (`referat.docx`).
4. **Что делают `Ctrl+C`, `Ctrl+V`, `Ctrl+X` и `Ctrl+Z`?** Копировать, вставить, вырезать (переместить), отменить последнее действие.

5. **Чем `Delete` отличается от `Shift+Delete`?** Delete отправляет файл в Корзину (можно вернуть). Shift+Delete обходит Корзину и удаляет навсегда.
6. **Как восстановить удалённый файл из Корзины?** Откройте Корзину, найдите файл, нажмите правой кнопкой и выберите «Restore». Файл вернётся в прежнюю папку.
7. **Какая клавиша переименовывает файл?** F2.

Домашнее задание

На каждое задание отведите 20–30 минут. Результат сохраните в тетради или в отдельной папке на компьютере.

Задание со страницы урока:

1. Расположите единицы информации от меньшей к большей: `1 TB`, `500 MB`, `1024 KB`, `8 Bit`, `1 GB`, `2 Bayt`.
2. Посчитайте, сколько максимум изображений по 512 КБ можно сохранить в памяти объёмом 4 ГБ (4 ГБ = 4096 МБ = 4096 × 1024 КБ).
3. Попробуйте на практике и запомните горячие клавиши: `Ctrl+C`, `Ctrl+V`, `Ctrl+X`, `Ctrl+A`, `Ctrl+Z`, `F2`, `Win+E`.

Задание со страницы недели 1 — «Задание 3: Расчёт информации и дерево папок»:

1. Посчитайте в тетради: сколько песен по 4 МБ поместится на флешку 8 ГБ? (8 ГБ = 8 × 1024 МБ)
2. В папке `Documents` создайте папку `CS_Foundation` (`Ctrl + Shift + N`).
3. Внутри создайте две вложенные папки: `Hujjatlar` и `Rasmlar`.
4. В папке `Hujjatlar` создайте файл `reja.txt`, сделайте его копию через `Ctrl+C` и `Ctrl+V`, затем копию переименуйте через `F2` в `reja_nusxa.txt`.
5. Удалите файл `reja_nusxa.txt` клавишей `Delete` в Корзину и восстановите его через «Restore».

Ожидаемый результат: правильный математический расчёт и аккуратная структура папок на компьютере.

Держите выполненную работу готовой к следующему уроку: учитель может спросить.

Предыдущий урок: 2 — Операционные системы и работа в Windows.
Следующий урок: 4 — Основные и дополнительные устройства компьютера.